Methodical Guide Variant

Methodical Guide

Что это за guide и чем он отличается от formal report

Этот variant-aware guide собирается из текущего успешного run bundle. Он использует те же исходные данные, производные параметры и расчётные JSON-артефакты, что и итоговый отчёт, поэтому числа и локальные выводы здесь привязаны к текущему варианту.

Как этим руководством пользоваться дальше

Если нужно быстро сориентироваться, идите так: - откройте нужный подпункт своего объёма работы; - посмотрите исходные данные и обозначения; - затем прочитайте локальные блоки с формулами и checkpoint-значениями; - на защите опирайтесь на схему, опорный график и короткий локальный вывод.

Задача 1. Проектирование колл-центра

1.1. Система без очереди

Что требуется по условию

Рассмотреть систему без очереди. Построить графики от числа операторов: вероятности отказа вплоть до обеспечения отказов менее 1%; математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов.

Исходные данные

- Tc = 27
- Ts = 49

Схема и состояния

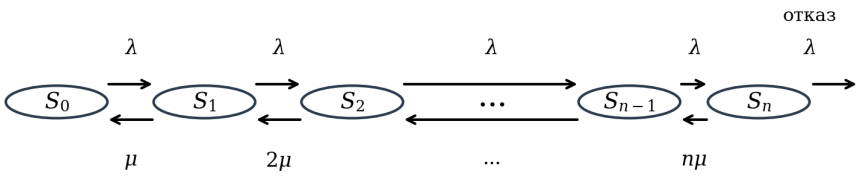


Схема подпункта 1.1.

Обозначения

- S_k — состояние с k занятыми операторами, k = 0, …, n.
- λ = 1/Tc = 0.037 1/c, μ = 1/Ts = 0.02 1/c.
- a = λ/μ — приведённая нагрузка; p_k — стационарная вероятность состояния S_k.
- P_отк — вероятность отказа; M_зан и K_загр — среднее число занятых операторов и их загрузка.

Переход от исходных данных к вероятностям состояний

По Tc и Ts определяем интенсивности потока и обслуживания, после чего записываем стационарные вероятности состояний S_k, где k равно числу занятых операторов.

$$a = \lambda/\mu$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!}\right)^{-1}$$

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, \dots, n$$

При этих исходных данных приведённая нагрузка равна 1.815, поэтому даже в системе без очереди крайнее состояние S_n заметно влияет на итоговые метрики.

Из того же распределения затем последовательно получаются средняя занятость операторов и вероятность отказа.

Занятые операторы и загрузка

Из найденных p_k суммируем среднее число занятых операторов, а затем делим его на n и получаем коэффициент загрузки.

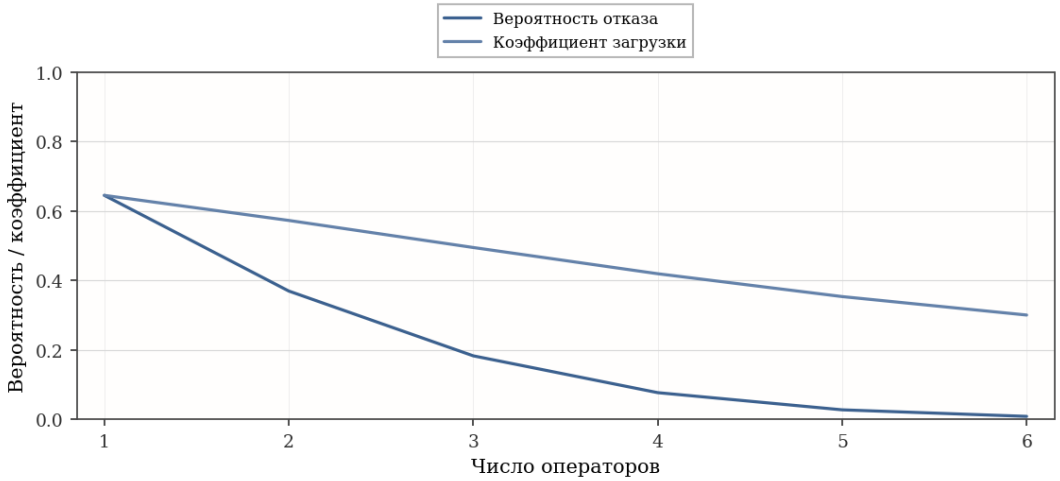
$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{n} k\, p_k$$

$$K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/n$$

На опорных точках получаем: при n = 5 имеем M_зан = 1.766 и K_загр = 0.353; при n = 6 — 1.8 и 0.3.

На кривой видно, что после n = 5 среднее число занятых операторов растёт уже слабо: добавление новых операторов дальше создаёт прежде всего запас по отказам, а не существенный прирост фактической занятости.

Как читать совмещённый график отказа и загрузки



Опорный график 1.1: отказ и загрузка при изменении числа операторов.

Вероятность отказа

Крайнее состояние S_n отвечает ситуации, когда новый звонок приходит в момент полной занятости всех операторов.

$$P_{\text{отк}} = p_n$$

Для сравнения: при n = 5 вероятность отказа равна 0.027, а при n = 6 — 0.008.

Кривая отказов показывает, что условие P_отк < 0.01 впервые выполняется при n = 6.

В этой точке вероятность отказа равна 0.008, поэтому значение n = 6 принимается как минимально достаточное для текущего варианта.

Короткий вывод

По графику отказов условие P_отк < 0.01 впервые выполняется при n = 6.

В этой точке вероятность отказа равна 0.008, поэтому значение n = 6 принимается как минимально достаточное для текущего варианта.

1.2. Система с ограниченной очередью

Что требуется по условию

Рассмотреть систему с ограниченной очередью. Варьируя число операторов вплоть до 15, построить семейства графиков от числа мест в очереди: вероятности отказа; математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины

очереди; коэффициента занятости мест в очереди. Варьируя число мест в очереди вплоть до 15, построить семейства графиков от числа операторов для тех же метрик.

Исходные данные

- Tc = 27
- Ts = 49

Схема и состояния

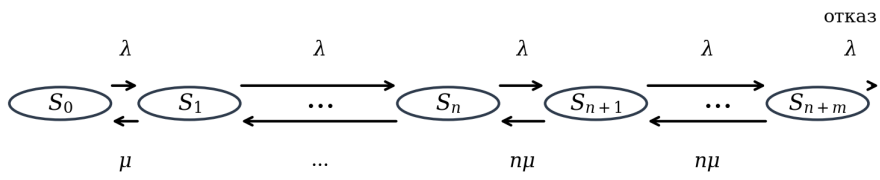


Схема подпункта 1.2.

Обозначения

- S_k при k = 0, …, n описывают число занятых операторов; правые состояния отвечают длине очереди r = 1, …, m.
- λ = 0.037 1/c, μ = 0.02 1/c; a = λ/μ.
- ρ_n = λ/(nμ) — коэффициент загрузки системы при фиксированном n; p_k — вероятности состояний.
- P_отк — вероятность отказа; P_оч — вероятность существования очереди; L_оч и K_мест — средняя длина и занятость мест очереди.
- M_зан — среднее число занятых операторов; K_загр — коэффициент их загрузки.

Нормировка распределения

После состояний обслуживания добавляются состояния ожидания, поэтому сначала выписываем приведённую нагрузку a, коэффициент ρ_n и нормировочную формулу p_0.

$$a = \lambda/\mu, \quad \rho_n = \lambda/(n\mu)$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^n}{n!} \sum_{r=1}^{m} \rho_n^r \right)^{-1}$$

На этом шаге вся вероятность уже делится между занятыми операторами и правым хвостом очереди, поэтому одна и та же нормировка дальше обслуживает и потери, и показатели ожидания.

Вероятности состояний обслуживания и очереди

Вероятности удобно разделить на две части: состояния k = 0, …, n описывают обслуживание, а состояния n + r — очередь длины r.

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, \dots, n$$

$$p_{n+r} = \frac{a^n}{n!} \rho_n^r p_0, \quad r = 1, \dots, m$$

Именно эти p_k затем используются во всех семействах графиков без ручной подстановки отдельных режимов.

В текущем варианте просматриваются все сочетания n = 1..15 и m = 1..15, поэтому сравнение по графикам остаётся полным и последовательным.

Семейства по числу мест в очереди

Фиксируем число операторов n и смотрим, как изменение m перераспределяет потери и ожидание.

Вероятность отказа

При фиксированном n отказ определяется последним состоянием цепи с заполненной очередью.

$$P_{\text{отк}} = p_{n+m}$$

По расчёту: при n = 5 рост m от 1 до 5 снижает P_отк с 0.01 до < 0.001, а при m = 15 вероятность отказа становится < 0.001.

Левое семейство подтверждает, что первые дополнительные места в очереди дают наибольший выигрыш по потерям, после чего эффект постепенно насыщается.

Занятые операторы и загрузка

По тем же вероятностям состояний отдельно вычисляем среднее число занятых операторов и коэффициент их загрузки.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{n+m} \min(k, n)\, p_k$$

При том же n = 5 среднее число занятых операторов увеличивается лишь с 1.797 до 1.815, а коэффициент загрузки — с 0.359 до 0.363.

Так расширение очереди не добавляет новый обслуживающий ресурс напрямую, а прежде всего уменьшает долю потерянных вызовов.

Очередь

Теперь переходим к метрикам ожидания: они показывают, какая часть ранее потерянных вызовов переходит в очередь.

$$P_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{n+m} p_k$$

$$L_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{n+m} (k-n)\, p_k, \quad K_{\text{мест}} = L_{\text{оч}}/m$$

При n = 5 переход от m = 1 к m = 15 увеличивает вероятность существования очереди с 0.01 до 0.015, а среднюю длину очереди — с 0.01 до 0.024.

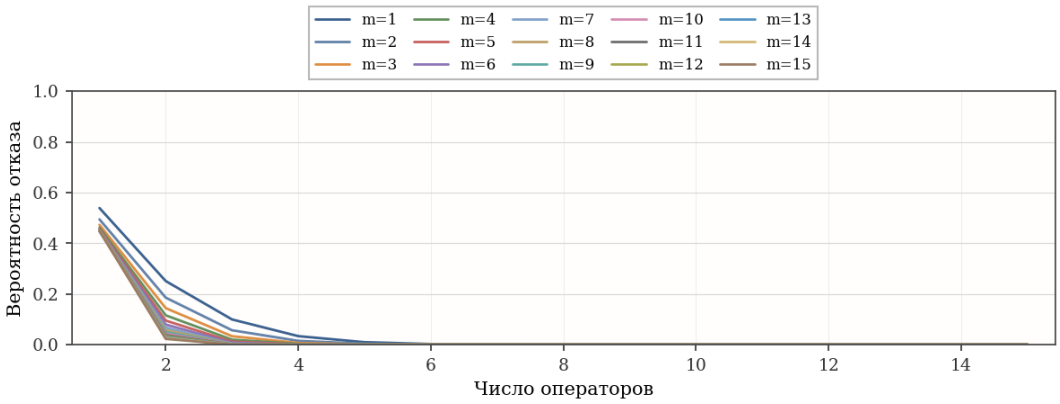
При этом занятость одного места изменяется с 0.01 до 0.002; по этому показателю важно смотреть на конкретные численные значения для выбранного режима нагрузки.

Графики этого блока показывают цену снижения отказов: потери уменьшаются, но часть нагрузки переносится в ожидание.

Семейства по числу операторов

Во второй серии графиков, наоборот, фиксируем m и смотрим, как добавление операторов меняет те же метрики.

Блок `Семейства по числу операторов при фиксированном m`



Опорный график 1.2: отказ при изменении числа операторов для разных очередей.

Вероятность отказа

При фиксированном m используется то же выражение для P_отк, но теперь основной фактор — увеличение доступного числа операторов.

На характерных точках видно: при m = 5 увеличение числа операторов с n = 5 до n = 8 снижает P_отк с < 0.001 до < 0.001; при n = 11 оно остаётся на уровне < 0.001.

Здесь отказ убывает быстрее, чем в предыдущем семействе, поскольку система получает новый обслуживающий ресурс, а не только дополнительный буфер ожидания.

Занятые операторы и загрузка

В той же серии графиков видно, что абсолютная занятость системы меняется мало, зато загрузка каждого отдельного оператора заметно падает.

Для m = 5 среднее число занятых операторов меняется с 1.815 при n = 5 до 1.815 при n = 11, а коэффициент загрузки падает с 0.363 до 0.165.

Это и есть плата за снижение потерь и ожидания: часть операторов работает как резерв, а не как постоянно загруженный ресурс.

Очередь

Последний блок показывает, как рост n одновременно уменьшает и вероятность очереди, и её среднюю длину при неизменном числе мест ожидания.

При m = 5 вероятность существования очереди снижается с 0.015 при n = 5 до < 0.001 при n = 8 и до < 0.001 при n = 11.

Средняя длина очереди за тот же переход падает с 0.023 до < 0.001 и далее до < 0.001.

Таким образом, второе семейство графиков показывает уже не перераспределение потерь в ожидание, а фактическое снятие перегрузки за счёт дополнительных операторов.

Короткий вывод

Построены обе требуемые серии графиков: по числу мест в очереди при фиксированном числе операторов и по числу операторов при фиксированном числе мест в очереди.

Во всех сериях использованы диапазоны по операторам 1..15 и по местам в очереди 1..15 без ручного отбора точек.

1.3. Система с неограниченной очередью

Что требуется по условию

Рассмотреть систему без ограничений на длину очереди. Построить графики от числа операторов вплоть до 15: математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди.

Исходные данные

- Tc = 27
- Ts = 49

Схема и состояния

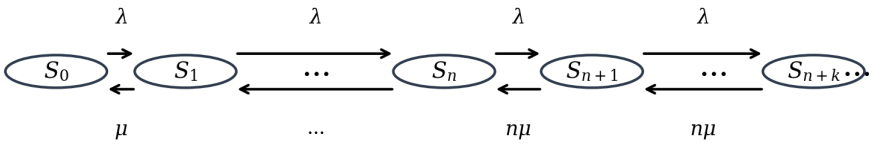


Схема подпункта 1.3.

Обозначения

- Состояния до границы n описывают занятых операторов, а правый хвост схемы — число ожидающих заявок.
- λ = 0.037 1/c, μ = 0.02 1/c; a = λ/μ.
- ρ_n = λ/(nμ) — условие стационарности; стационарные метрики вычисляются только при ρ_n < 1.
- P_ож — вероятность того, что поступившая заявка застала все n операторов занятыми.
- P_оч и L_оч — вероятность существования очереди и средняя длина очереди в стационарном режиме.

Проверка стационарности

Для бесконечной очереди вычисления начинаются с условия ρ_n < 1: без него стационарное распределение и все средние характеристики просто не существуют.

$$a = \lambda/\mu, \quad \rho_n = \lambda/(n\mu)$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^n}{n!(1-\rho_n)} \right)^{-1}, \quad \rho_n < 1$$

При данных параметрах a = 1.815, поэтому условие ρ_n < 1 впервые выполняется только при n = 2.

Поэтому режимы n = 1 остаются нестационарными и в графиках не получают выдуманных стационарных значений.

Вероятность ожидания

После нормировки можно отдельно выписать вероятность того, что новая заявка застанет все n операторов занятыми; именно через неё дальше выражаются метрики очереди.

$$P_{\text{wait}} = \frac{a^n}{n!(1-\rho_n)} p_0$$

В первой стационарной точке n = 2 получаем P_ож = 0.863, поэтому уже первая стационарная точка соответствует высокой вероятности ожидания.

Занятые операторы

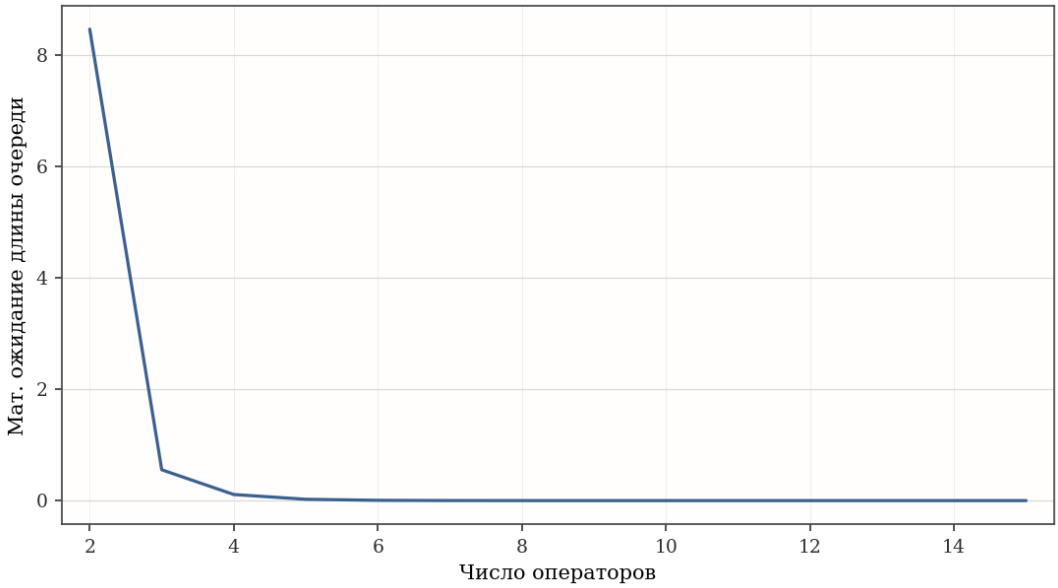
В устойчивом режиме приведённая нагрузка полностью задаёт среднее число занятых операторов, а коэффициент загрузки показывает, насколько этот спрос велик по отношению к выбранному n.

$$M_{\text{зан}} = a, \quad K_{\text{загр}} = a/n$$

На первых стационарных точках M_зан остаётся равным 1.815, но коэффициент загрузки падает с 0.907 при n = 2 до 0.454 при n = 4 и 0.259 при n = 7.

Первые два графика показывают, что при росте числа операторов меняется не обслуженная нагрузка, а запас свободной мощности системы.

Блок `Очередь`



Опорный график 1.3: средняя длина очереди при увеличении числа операторов.

Ожидание в очереди

После определения P_ож характеристики очереди выражаются через ρ_n; именно они показывают, насколько опасно приближение к границе устойчивости.

$$P_{\text{оч}} = P_{\text{wait}} \rho_n$$

$$L_{\text{оч}} = \frac{P_{\text{wait}} \rho_n}{1 - \rho_n}$$

По расчёту: при n = 2 имеем P_оч = 0.783 и L_оч = 8.461; уже при n = 4 эти значения снижаются до 0.06 и 0.109.

При n = 7 очередь практически исчезает: P_оч = < 0.001, L_оч = < 0.001.

Графики подтверждают, что бесконечная очередь особенно чувствительна к первым стационарным значениям n: около границы устойчивости хвост очереди возрастает резко.

Короткий вывод

Нестационарными остаются режимы n = 1; для них стационарные метрики в отчёте не подставляются.

Первое стационарное значение достигается при n = 2.

1.4. Система с неограниченной очередью и уходом клиентов

Что требуется по условию

Рассмотреть систему без ограничений на длину очереди, учитывающую фактор ухода клиентов из очереди при среднем приемлемом времени ожидания Tw. Построить графики от числа операторов вплоть до 15: математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди.

Исходные данные

- Tc = 27
- Ts = 49
- Tw = 112

Схема и состояния

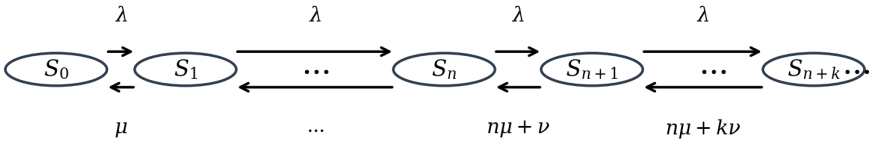


Схема подпункта 1.4.

Обозначения

- S_k описывают общее число заявок в системе; при k > n часть заявок находится в очереди.
- λ = 0.037 1/c, μ = 0.02 1/c, ν = 1/Tw = 0.009 1/c.
- β_k — интенсивность поступления новых заявок; δ_k — суммарная интенсивность обратного перехода из состояния k.
- p_k — стационарная вероятность состояния после численного усечения хвоста.
- P_оч и L_оч — вероятность существования очереди и средняя длина очереди с учётом ухода клиентов.

Интенсивности переходов

В этой модели поток поступления остаётся тем же, но после заполнения операторов обратные переходы ускоряются за счёт ухода клиентов из очереди.

$$\nu = 1/T_w, \quad \beta_k = \lambda$$

$$\delta_k = \min(k, n)\mu + \max(k - n, 0)\nu$$

Пока k ≤ n, выход из состояния определяется только обслуживанием. После появления очереди к нему добавляется уход клиентов со скоростью ν, поэтому дальний хвост распределения затухает быстрее, чем без ухода.

Рекуррентное построение и усечение хвоста

После задания β_k и δ_k вероятности p_k строятся рекуррентно. Поскольку хвост бесконечен, численное суммирование обрывается только после достижения заданного порога точности.

$$p_k = p_{k-1}\beta_k/\delta_k, \quad k \geq 1$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty}\prod_{i=1}^{k}\beta_i/\delta_i\right)^{-1}$$

Во всём диапазоне n = 1..15 бесконечный хвост распределения усечён при пороге усечения ε = 1e-12.

Оставшийся вклад не превышает 1.726e-13 по вероятности и 9.542e-13 по среднему числу заявок в очереди, поэтому он пренебрежим в пределах учебной точности отчёта.

Во всех рассчитанных точках стационарные метрики получены после контролируемого численного усечения хвоста, а не после произвольной отсечки.

Занятые операторы

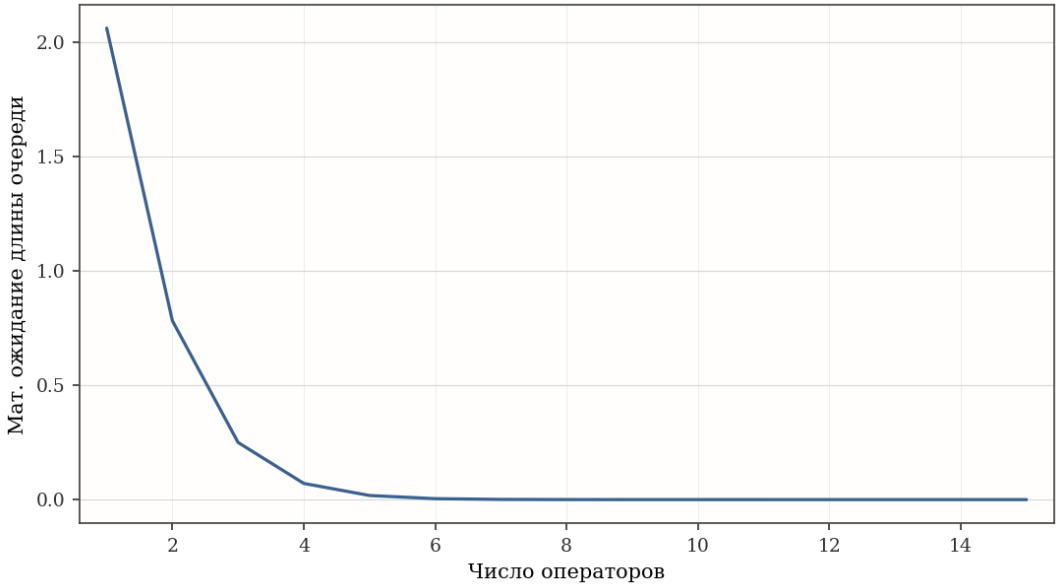
После нормировки суммируем среднее число занятых операторов и по нему оцениваем загрузку каждого оператора.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{\infty}\min(k,n)\,p_k, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/n$$

На характерных точках: при n = 1 получаем M_зан = 0.913 и K_загр = 0.913; при n = 5 — 1.807 и 0.361; при n = 8 — 1.815 и 0.227.

Графики показывают, что среднее число занятых операторов быстро выходит к уровню приведённой нагрузки, тогда как загрузка каждого оператора убывает по мере появления резерва обслуживания.

Блок `Очередь и уход клиентов`



Опорный график 1.4: средняя длина очереди при увеличении числа операторов.

Очередь и уход клиентов

Теперь рассматриваем хвост состояний k > n: именно он определяет вероятность существования очереди и её среднюю длину с учётом ухода клиентов.

$$P_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{\infty} p_k$$

$$L_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{\infty} (k-n)\, p_k$$

Для сравнения: при n = 1 вероятность существования очереди равна 0.754, а средняя длина очереди — 2.062.

При n = 5 эти значения снижаются до 0.013 и 0.018, а при n = 8 — до < 0.001 и < 0.001.

Уход клиентов не устраняет очередь при малом n, но заметно сокращает её хвост уже при умеренном числе операторов.

Короткий вывод

Во всём диапазоне n = 1..15 бесконечный хвост распределения усечён при пороге усечения ε = 1e-12.

Оставшийся после усечения вклад не превышает 1.726e-13 по вероятности и 9.542e-13 по среднему числу заявок в очереди, поэтому их вклад пренебрежим в пределах учебной точности данного отчёта.

Например, при n = 1 вероятность существования очереди составляет 0.754, а средняя длина очереди равна 2.062; при n = 8 эти значения снижаются до < 0.001 и < 0.001.

Во всех выходных точках стационарные значения получены после контролируемого численного усечения хвоста.

Задача 2. Производственный участок

2.1. Метрики производственного участка по числу наладчиков

Что требуется по условию

Построить графики от числа наладчиков: математического ожидания числа простаивающих станков; математического ожидания числа станков, ожидающих обслуживания; вероятности ожидания обслуживания; математического ожидания числа занятых наладчиков; коэффициента занятости наладчиков.

Исходные данные

- N = 42
- Tc = 117
- Ts = 34

Схема и состояния

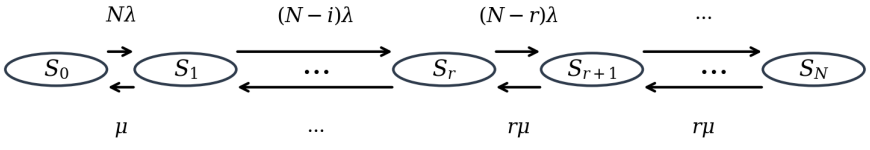


Схема подпункта 2.1.

Обозначения

- S_i — состояние с i неисправными станками.
- λ = 1/Tc = 0.009 1/мин, μ = 1/Ts = 0.029 1/мин.
- λ_i = (N-i)λ — интенсивность очередного отказа; μ_i = min(i,r)μ — интенсивность восстановления.
- p_i — стационарная вероятность состояния S_i.
- M_пр и M_ож — средние числа простаивающих и ожидающих обслуживания станков; P_ож — вероятность того, что новый отказавший станок попадёт в ожидание.
- M_зан и K_загр — среднее число занятых наладчиков и коэффициент загрузки наладчиков.

Состояния отказов и восстановлений

Состояние S_i задаёт число неисправных станков, поэтому при росте i поток новых отказов ослабевает, а суммарная скорость восстановления сначала растёт, а затем ограничивается числом наладчиков r.

$$\lambda_i = (N - i)\lambda, \quad \mu_i = \min(i, r)\mu$$

Именно так локально задаются интенсивности переходов между соседними состояниями, из которых потом последовательно строится всё стационарное распределение.

Рекуррентное распределение состояний

После задания интенсивностей вероятности p_i удобно получать рекуррентно: сначала выражаем очередное состояние через предыдущее, затем закрываем цепь нормировкой по всем i = 0, …, N.

$$p_i = p_{i-1}\lambda_{i-1}/\mu_i, \quad i = 1, \dots, N$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{i=1}^{N} \prod_{j=1}^{i} \lambda_{j-1}/\mu_j\right)^{-1}$$

Таким образом, одна и та же последовательность p_i затем используется и для показателей простоя, и для вероятности ожидания, и для загрузки наладчиков.

Простаивающие и ожидающие станки

Из найденного распределения считаются общее среднее число простаивающих станков M_пр и отдельно та их часть, которая уже ждёт наладчика, M_ож.

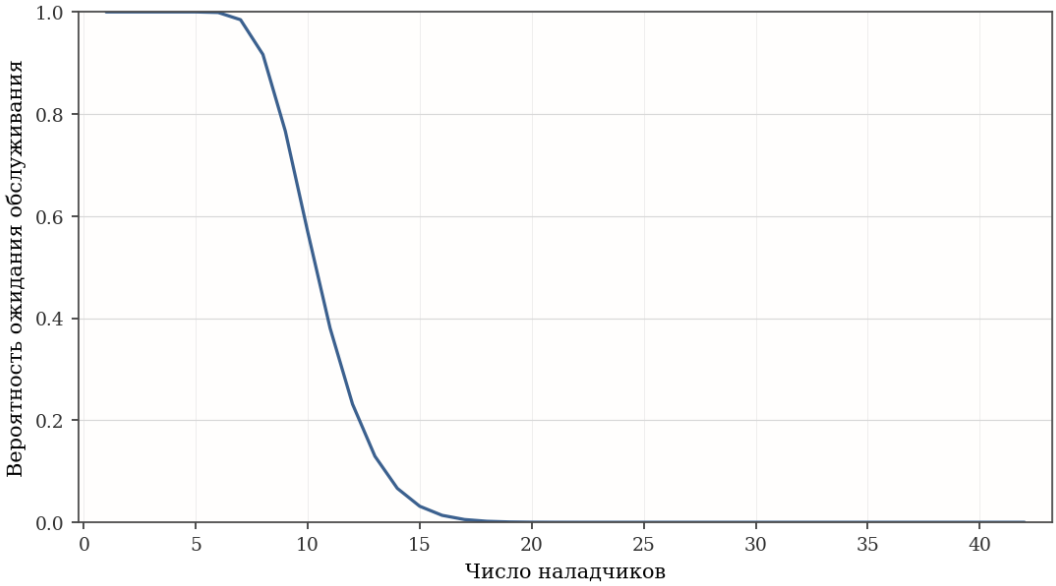
$$M_{\text{пр}} = \sum_{i=0}^{N} i\, p_i, \quad M_{\text{ож}} = \sum_{i=0}^{N} \max(i - r, 0)\, p_i$$

На опорных точках получаем: при r = 1 имеем M_пр = 38.559 и M_ож = 37.559; при r = 10 — 11.077 и 2.091.

При r = 20 среднее число ожидающих станков становится < 0.001, то есть очередь практически исчезает уже до полного насыщения по числу наладчиков.

Первые два графика показывают переход от режима почти полного ожидания при малом r к режиму, где дальнейший рост числа наладчиков влияет уже главным образом на резерв, а не на длину очереди.

Блок `Вероятность ожидания нового отказа`



Опорный график 2.1: вероятность ожидания обслуживания при увеличении числа наладчиков.

Вероятность ожидания нового отказа

Отдельно рассматривается вероятность того, что новый отказавший станок будет ожидать обслуживания: он может либо сразу попасть на обслуживание, либо встать в очередь к уже занятым наладчикам.

$$P_{\text{ож}} = \frac{\sum_{i=r}^{N-1}(N-i)p_i}{\sum_{i=0}^{N-1}(N-i)p_i}$$

Здесь P_ож означает вероятность того, что новый отказ увидит все r наладчиков занятыми; это не стационарная доля календарного времени, когда в системе вообще есть очередь.

Для сравнения: P_ож убывает с 1 при r = 1 до 0.569 при r = 10 и до < 0.001 при r = 20.

В характерной точке r = 10 вероятность того, что новый отказ будет ожидать обслуживания, равна 0.569, тогда как стационарная вероятность наличия очереди составляет 0.511.

Кривая подтверждает, что после выхода из режима острой нехватки наладчиков эта вероятность сначала убывает быстрее всего, а затем продолжает снижаться по мере уменьшения очереди.

Занятые наладчики и их загрузка

После этого по тем же p_i считаются среднее число реально занятых наладчиков и коэффициент их загрузки; эти величины показывают уже цену выбранного резерва обслуживания.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{i=0}^{N} \min(i, r)\, p_i, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/r$$

На характерных точках: при r = 5 имеем M_зан = 5 и K_загр = 1; при r = 10 — 8.986 и 0.899.

Даже при r = 33 в среднем заняты лишь 9.457 наладчика, поэтому коэффициент загрузки снижается до 0.287.

Последние два графика показывают компромисс: абсолютное число занятых наладчиков быстро выходит к своему пределу, а относительная загрузка каждого наладчика убывает по мере роста резерва.

Короткий вывод

Вероятность ожидания в задаче 2.1 трактуется как вероятность того, что новый отказавший станок попадёт в ожидание обслуживания; это не стационарная доля состояний системы с очередью.

На концах диапазона r = 1 и r = 42 значения P_ож составляют 1 и 0 соответственно.

Для характерной точки r = 10 получаем P_ож = 0.569, тогда как стационарная вероятность наличия очереди равна 0.511; среднее число ожидающих станков при этом составляет 2.091.

Как использовать guide на защите

Сначала назовите, что именно задано в подпункте и какие исходные данные используются в текущем варианте. Потом коротко проговорите формулу, опорную схему, один-два checkpoint-перехода и локальный вывод по графику.